

Τεχνολογία και Ανάλυση Εικόνων και Βίντεο

Το πρότυπο JPEG

Περιεχόμενα ενότητας

- Εισαγωγή
- Προετοιμασία της εικόνας
- Επεξεργασία εικόνας
- Κβαντοποίηση συντελεστών
- Κωδικοποίηση εντροπίας
- Πρόσθετοι τρόποι κωδικοποίησης
- Μορφότυπο αρχείων

Στόχοι του JPEG

- Πεδίο εφαρμογής
 - Ακίνητες εικόνες συνεχούς χρώματος
 - Εναλλακτικά: συνεχών διαβαθμίσεων γκριζου
 - Κατάλληλο για φυσικές εικόνες
 - Σε αντιδιαστολή με σχέδια
 - Βασικό μορφότυπο φωτογραφιών
 - Χρήση από ψηφιακές φωτογραφικές
 - Μεγάλη διάδοση στο Διαδίκτυο

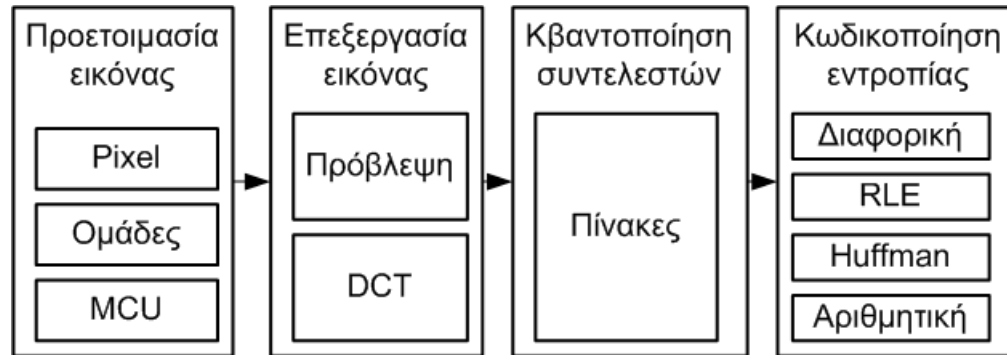
Απαιτήσεις κωδικοποίησης

- Ανεξάρτητη από μέγεθος
- Ανεξάρτητη από λόγο διαστάσεων
- Διάφορες αναπαραστάσεις χρωμάτων
- Τυχαίο περιεχόμενο
- Τυχαία στατιστικά χαρακτηριστικά
- Παράμετροι επιλεγόμενες από το χρήστη
 - Συμβιβασμός συμπίεσης / ποιότητας

Τρόποι λειτουργίας

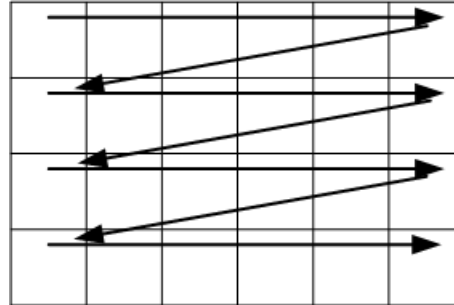
- Ακολουθιακός απωλεστικός
 - Ακολουθιακή DCT
 - Πλέον διαδεδομένος
- Εκτεταμένος απωλεστικός
 - Προοδευτική DCT
 - Μικρές προσθήκες στον ακολουθιακό
- Μη απωλεστικός: χαμηλή συμπίεση
- Ιεραρχικός: πολλαπλές αναλύσεις

Ροή κωδικοποίησης



- Σύνολο τεχνικών κωδικοποίησης
 - Κάθε τρόπος χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο
 - Πρόβλεψη ή μετασχηματισμός DCT
 - Προαιρετική κβαντοποίηση
 - Διαφορική και RLE
 - Huffman ή αριθμητική

Ταξινόμηση δεδομένων

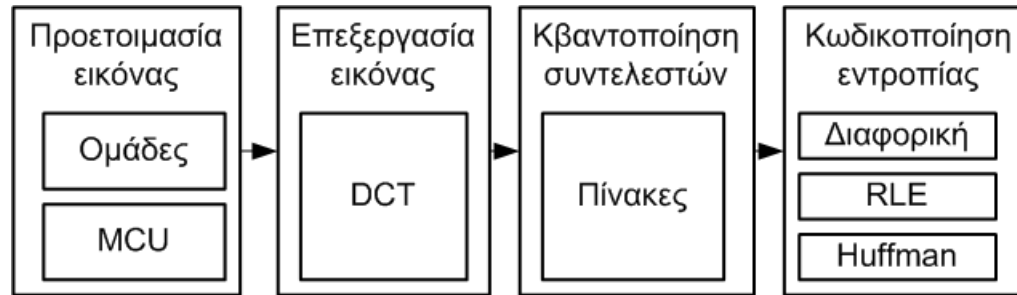


- Μονάδες δεδομένων
 - Στοιχεία κωδικοποίησης
 - Μη απωλεστικοί ρυθμοί: ένα εικονοστοιχείο
 - Απωλεστικοί ρυθμοί: 8x8 εικονοστοιχεία
- Μη διεμπλεκόμενη ταξινόμηση δεδομένων
 - Σάρωση μονάδων από αριστερά προς τα δεξιά

Ταξινόμηση δεδομένων

- Διεμπλεκόμενη ταξινόμηση δεδομένων
 - Κάθε συνιστώσα έχει τις δικές τις μονάδες
 - Ομαδοποίηση μονάδων δεδομένων
 - Ελάχιστες μονάδες κωδικοποίησης (MCU)
 - Σύνολο μονάδων που καλύπτει μία περιοχή
- Συνιστώσες με σταθερή ανάλυση
 - Μία μονάδα δεδομένων από κάθε συνιστώσα
 - Επεξεργάζονται με τη σειρά των συνιστωσών

Επεξεργασία εικόνας (1 από 4)



- Είσοδος
 - Μονάδες δεδομένων 8x8 εικονοστοιχείων
 - Κάθε μονάδα μετασχηματίζεται χωριστά
 - Δεν έχει σημασία η ταξινόμηση
- Έξοδος
 - Μονάδες δεδομένων 8x8 συντελεστών

Επεξεργασία εικόνας (2 από 4)

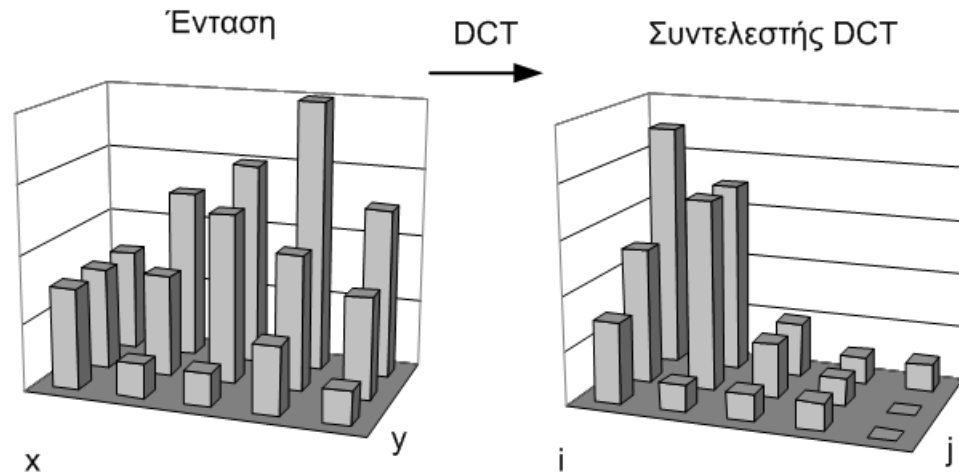
$$F[i, j] = \frac{1}{4} C(i) C(j) \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 P[x, y] \cos \frac{(2x+1)i\pi}{16} \cos \frac{(2y+1)j\pi}{16}$$

- Ευθύς μετασχηματισμός DCT (FDCT)
 - $[0, 255] \rightarrow [-128, 127]$ με αφαίρεση
 - Αρχικά: $P[x, y]$ με $x, y = [0, 7]$ (64 τιμές)
 - Τελικά: $F[i, j]$ με $i, j = [0, 7]$ (64 τιμές)
- Τα συνημίτονα δεν εξαρτώνται από $P[x, y]$
 - Υπολογίζονται προκαταβολικά

Διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου (Discrete Cosine Transform - DCT)

- «**Διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου**» (Discrete Cosine Transform, DCT).
 - Εφαρμόζεται συνήθως για την συμπίεση σημάτων εικόνας & ήχου
- Ο μετασχηματισμός μετατρέπει το διακριτό σήμα (δηλ. τις τιμές των δειγμάτων) σε μια σειρά από απλές ακέραιες τιμές (τους συντελεστές του μετασχηματισμού) που αποτελούν τα πλάτη των συχνοτήτων που το συνθέτουν.
- Στη συνέχεια είναι εύκολο να μηδενίσει κανείς τους μικρότερους συντελεστές και να επιτύχει έτσι σημαντική συμπίεση.
- Η τεχνική αυτή αποτελεί τη βάση των λεγόμενων ψυχοφυσιολογικών συμπιεστών (JPEG, MPEG).

Επεξεργασία εικόνας (3 από 4)



- Συντελεστής $F[0,0]$: συντελεστής DC
 - Μέση τιμή της μονάδας δεδομένων
- Υπόλοιποι συντελεστές: συντελεστές AC
- Συγκέντρωση υψηλών τιμών κοντά στο DC

Επεξεργασία εικόνας (4 από 4)

$$P[x, y] = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \sum_{j=0}^7 C(i)C(j)F[i, j] \cos \frac{(2x+1)i\pi}{16} \cos \frac{(2y+1)j\pi}{16}$$

- Αντίστροφος μετασχηματισμός DCT (IDCT)
 - Υπολογισμός $P[x, y]$ από $F[i, j]$
 - Τα συνημίτονα πάλι δεν εξαρτώνται από $F[i, j]$
 - Υπολογίζονται προκαταβολικά
 - Θεωρητικά, πλήρης ανακατασκευή εικόνας
 - Στην πράξη, σφάλματα στρογγυλοποίησης

Γιατί DCT στο JPEG;

- Φυσικές εικόνες
 - Μεγάλες περιοχές με παρόμοια χρώματα
 - Πολλοί συντελεστές AC σχεδόν μηδενικοί
 - Δείχνουν την απόσταση των εναλλαγών
 - Όταν δεν υπάρχουν, οι συντελεστές είναι μηδέν
 - Διαφοροποίηση σε σχέση με γραφικά
 - Δεν υπάρχουν απότομες αλλαγές χρωμάτων
 - Που παράγουν μη μηδενικούς συντελεστές AC

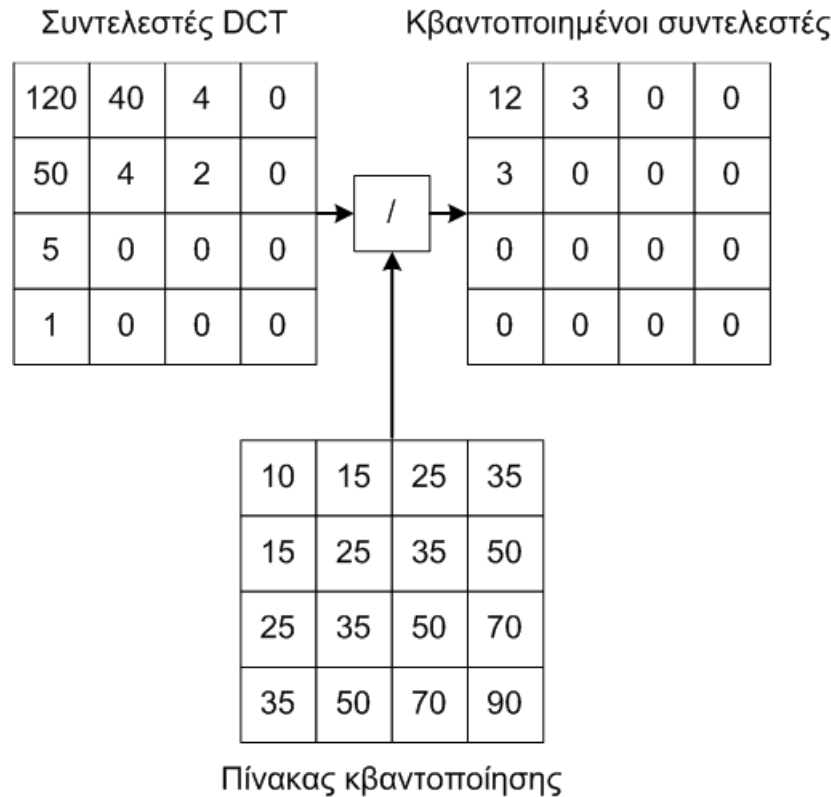
Κβαντοποίηση (1 από 3)

- Κβαντοποίηση συντελεστών
 - $8 \times 8 = 64$ καταχωρίσεις κβαντοποίησης
 - Ακέραιες τιμές 8 bit
 - Πίνακας ίδιου μεγέθους με τη μονάδα δεδομένων
 - Διαίρεση του κάθε συντελεστή DCT
 - Στρογγύλευση στον πλησιέστερο ακέραιο
 - Πολλαπλασιασμός για αποσυμπίεση
 - Χρήση του ίδιου ακριβώς πίνακα

Κβαντοποίηση (2 από 3)

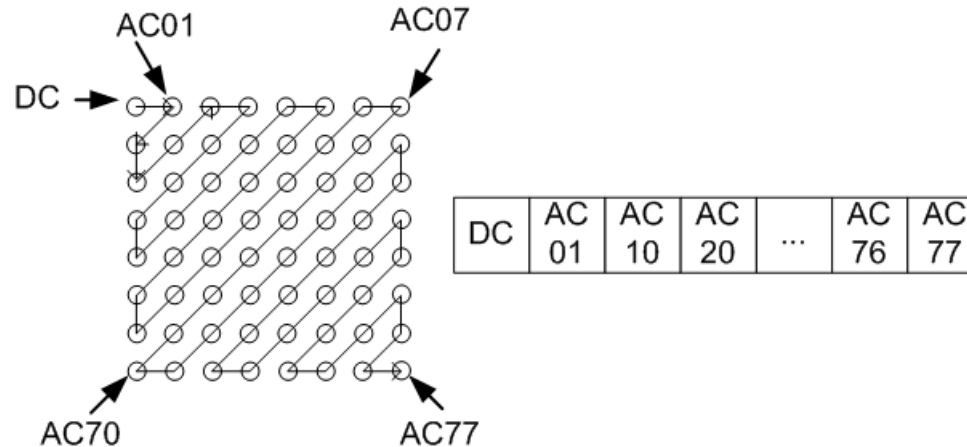
- Κατασκευή πίνακα κβαντοποίησης
 - Κβαντοποίηση: κύριο απωλεστικό βήμα
 - Το πρότυπο JPEG δεν καθορίζει τιμές
 - Συμβιβασμός συμπίεσης / ποιότητας
- Φυσικές εικόνες: έμφαση σε συντελεστή DC
 - Χαμηλές καταχωρίσεις κοντά στο DC
 - Υψηλές καταχωρίσεις μακριά από το DC

Κβαντοποίηση (3 από 3)



- Παράδειγμα πίνακα κβαντοποίησης

Συμπίεση (1 από 4)



- Ταξινόμηση συντελεστών
 - Αρχικά ο συντελεστής DC
 - Μετά σάρωση ζιγκ-ζαγκ των συντελεστών AC
 - Σταδιακά οι τιμές μειώνονται

Συμπύεση (2 από 4)

- Συντελεστές DC
 - Διαφορική κωδικοποίηση ανάμεσα σε μονάδες
 - Μικρές διαφορές στις μέσες τιμές
- Συντελεστές AC
 - Διαδοχικά φθίνουσες τιμές
 - Πολλές μηδενικές τιμές στο τέλος
- Συμπύεση ακολουθίας μικρών τιμών

Συμπύεση (3 από 4)

- Κωδικοποίηση εντροπίας συντελεστών
 - Κωδικοποίηση Huffman για τις συνήθεις τιμές
 - Προκαθορισμένοι πίνακες ή ανά εφαρμογή
- Συντελεστές DC
 - Ζεύγη της μορφής (πλήθος bit, συντελεστής)
 - Συντελεστής: διαφορά με προηγούμενο DC
 - Το πλήθος κωδικοποιείται με κώδικα Huffman
 - Ο συντελεστής με συμπλήρωμα ως προς 2

Συμπίεση (4 από 4)

- Συντελεστές AC
 - Κωδικοποίηση τριάδων
 - (πλήθος 0, πλήθος bit, συντελεστής)
 - Τεχνική RLE για μηδενικούς συντελεστές
 - Πλήθος 0 / πλήθος bit: κώδικας Huffman
 - Συντελεστής: συμπλήρωμα ως προς 2

Βήματα κωδικοποίησης JPEG

Transform coding(DCT)



Quantization



Zigzag Scan



Entropy Coding

(bit stream)

Βήματα αποκωδικοποίησης JPEG

Inverse Transform coding(DCT)



Inverse Quantization



Inverse Zigzag Scan

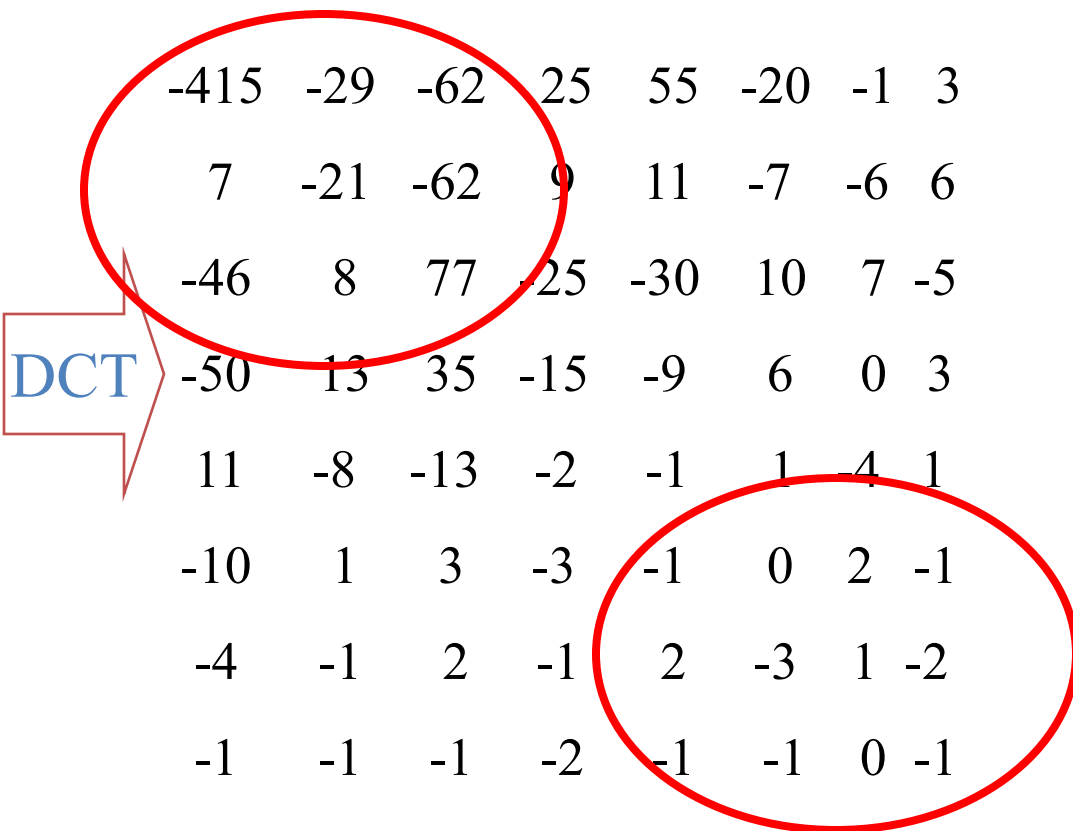


Inverse Entropy Coding

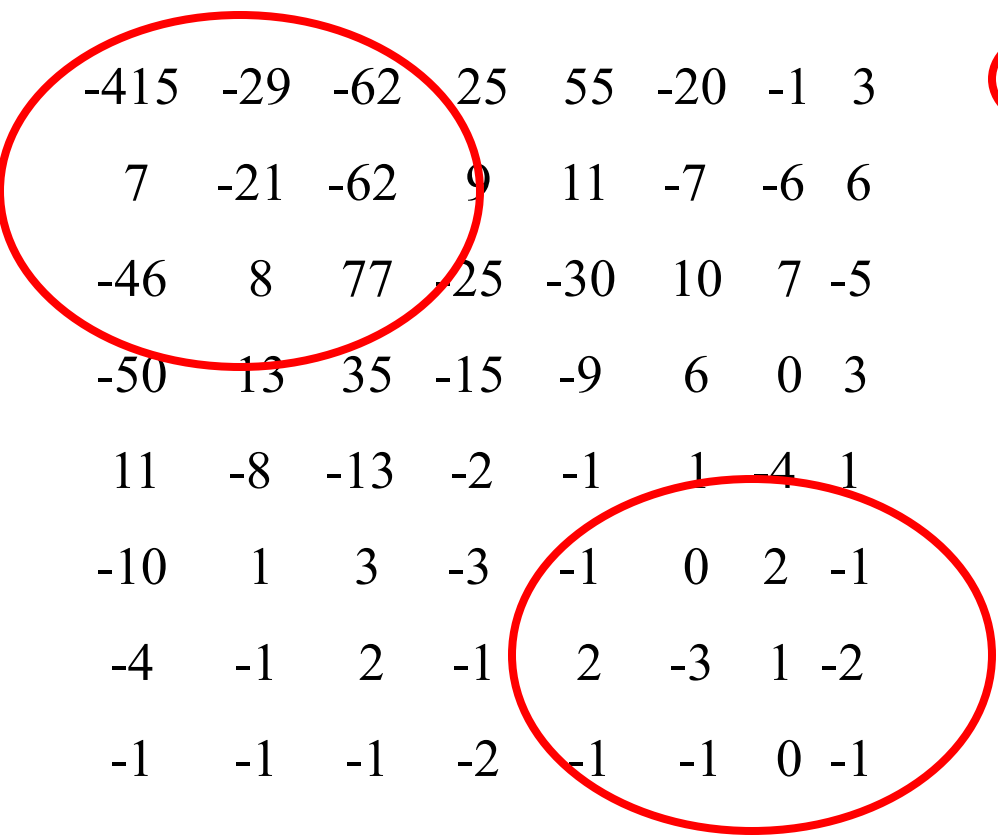
(bit stream)

Παράδειγμα κωδικοποίησης JPEG

52	55	61	66	70	61	64	73	-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3
63	59	66	90	109	85	69	72	7	-21	-62	9	11	-7	-6	6
62	59	68	113	144	104	66	73	-46	8	77	-25	-30	10	7	-5
63	58	71	122	154	106	70	69	-50	13	35	-15	-9	6	0	3
67	61	68	104	126	88	68	70	11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1
79	65	60	70	77	68	58	75	-10	1	3	-3	-1	0	2	-1
85	71	64	59	55	61	65	83	-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2
87	79	69	68	65	76	78	94	-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1



Παράδειγμα κωδικοποίησης JPEG



-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3
7	-21	-62	9	11	-7	-6	6
-46	8	77	-25	-30	10	7	-5
-50	13	35	-15	-9	6	0	3
11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1
-10	1	3	-3	-1	0	2	-1
-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2
-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1

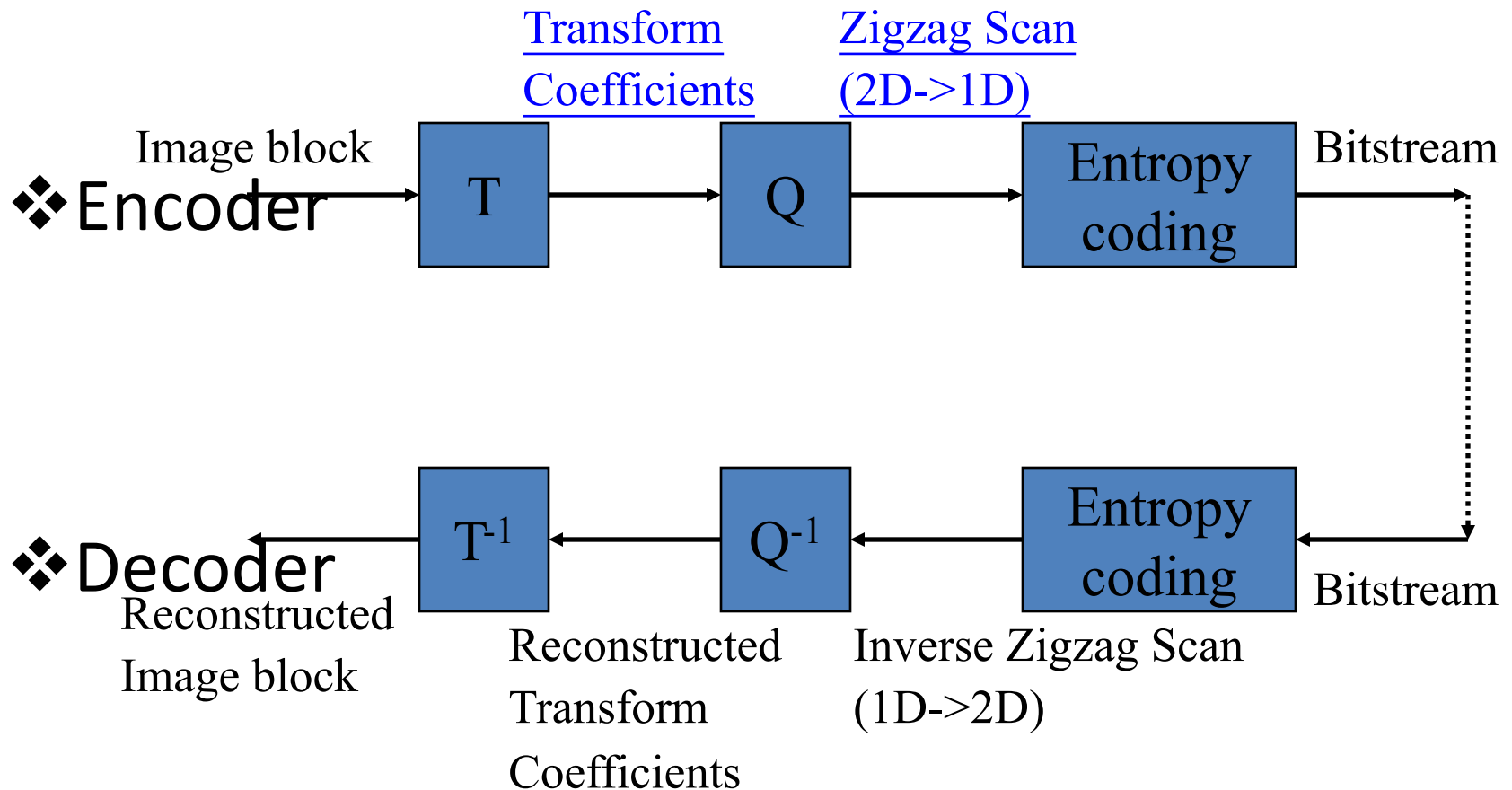
$-415/16 = -26$

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

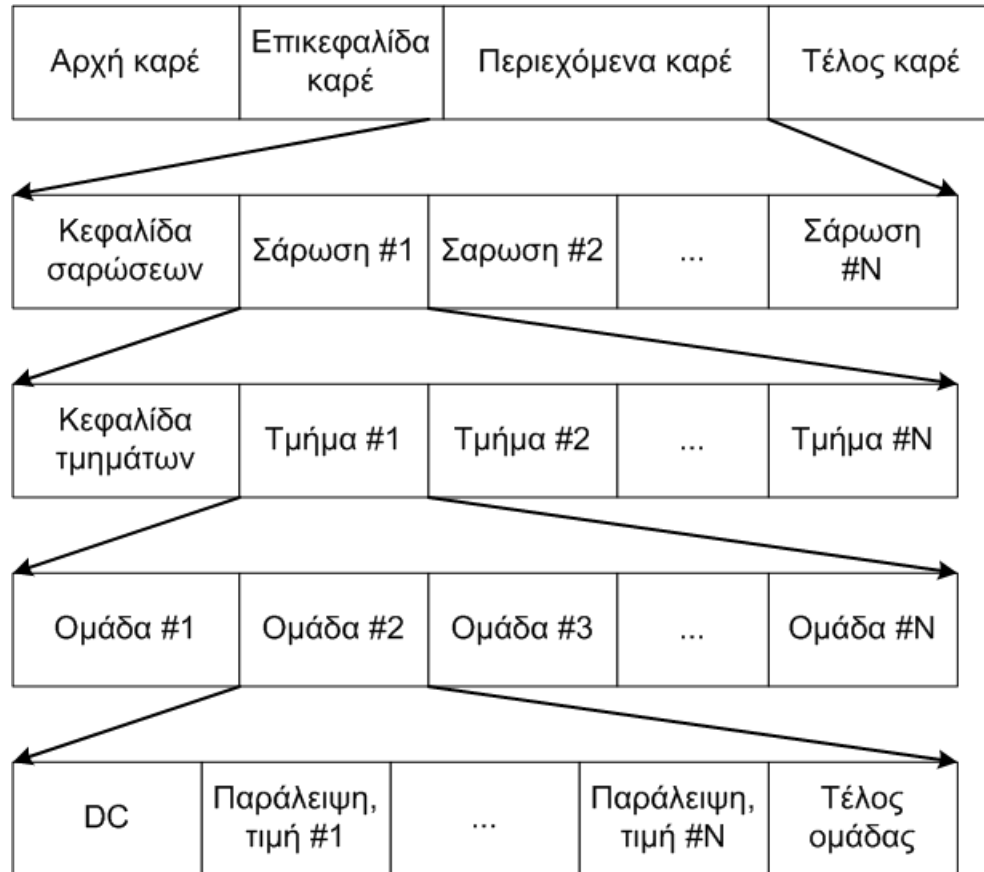
Παράδειγμα κωδικοποίησης JPEG

-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3	-26	-3	-6	2	2	0	0	0
7	-21	-62	9	11	-7	-6	6	1	-2	-4	0	0	0	0	0
-46	8	77	-25	-30	10	7	-5	-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-50	13	35	-15	-9	6	0	3	-4	1	2	-1	0	0	0	0
11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
-10	1	3	-3	-1	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Παράδειγμα transform coding pipeline



Μορφότυπο JPEG



- Ιεραρχική δομή αρχείων
 - Σάρωση = επίπεδο, τμήμα = ακολουθία ομάδων

- Μέρος των διαφανειών έχει δημιουργηθεί από τον Καθ. Γ. Ξυλωμένο στα πλαίσια του προγράμματος «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
- Ορισμένες από τις εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1^η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.